

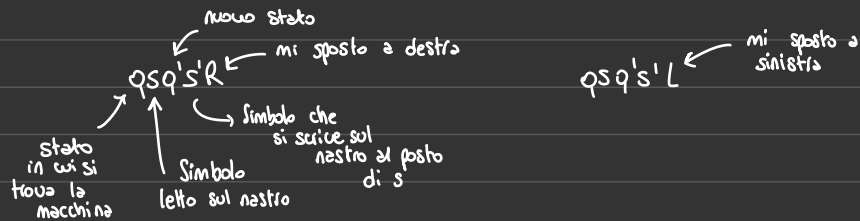
MACCHINA di TURING (MdT)

Una macchina di Turing M è composta da:

1) Σ alfabeto finito che contiene almeno due simboli, speciali $S_0 = \$$ (rappresenta la cella vuota)
 $S_1 = 0$

2) Q insieme finito di stati $q_0 \in Q$ iniziale $Q \neq \emptyset$

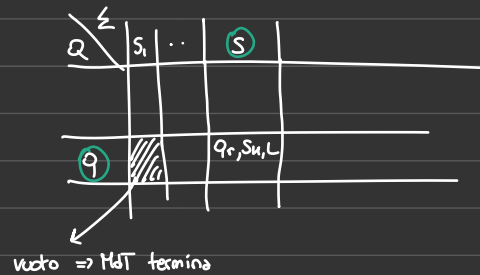
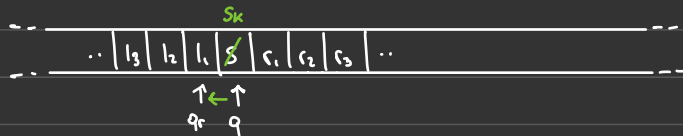
3) P insieme finito di istruzioni, $P \neq \emptyset$



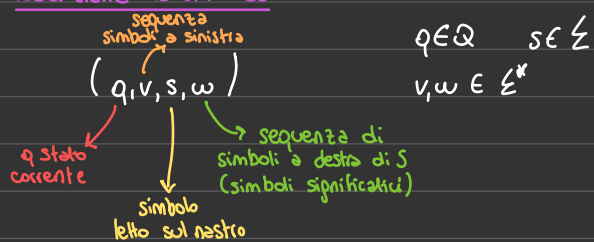
$$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Sigma \times \{R, L\}$$

funzione di transizione = programma

deterministico $\Rightarrow$ per ogni coppia (q, s) esiste una sola tripla $(q, s, \text{spostamento})$



Descrizione istantanea



$\Rightarrow$ L'esecuzione di una MdT è data dalla sequenza di descrizioni istantanee eseguite

Funzione calcolata da una MdT

$f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ è Turing-calcolabile se esiste una macchina di Turing che partendo dalla configurazione iniziale



$$x^n = p \Rightarrow 0^p$$

Ogni valore viene rappresentato sul nastro $\rightarrow$ forma unaria 0^p
 $\rightarrow$ forma binaria (notazione di p)

Terminiamo nella configurazione



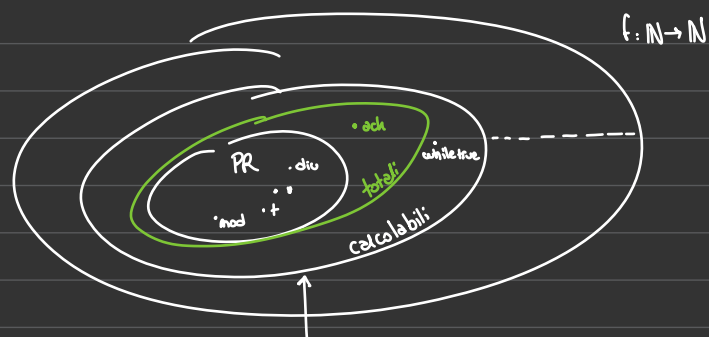
quando $f(x_1 \dots x_n)$ è definita, non fermiamo altrimenti

→ MdT M con n nastri, in testine $m \geq n$

Può essere simulato da MdT M' con nastro e testina

→ $|\Sigma| = m$ $|Q| = m$ ogni MdT M ($n = |\Sigma|, m = |Q|$) può essere simulato da M' con 2 stati (aumentato n)

→ Ogni MdT può essere simulato da M' con 2 simboli (aumentando m)



Tesi di Church : Le funzioni calcolabili sono le
funzioni Turing-calcolabili

⇒ Funzioni parziali ricorsive $\equiv$ MdT

KR è la più piccola classe di funzioni che contiene tutte le PR ed è chiusa per minimizzazione (μ -ricorsione o ricerca incerta)

MINIMIZZAZIONE

$$f: \overset{\text{totale}}{\mathbb{N}^{n+1}} \rightarrow \mathbb{N}$$

(n+1-aria)

↗ può non essere definita su tutti gli input ⇒ parziale

definiamo $\varphi(x_1, \dots, x_n) = \mu z. f(x_1, \dots, x_n, z) = 0$

questa funzione restituisce $\left\{ \begin{array}{l} z \end{array} \right.$ dove z è il più piccolo valore tale che $f(x_1, \dots, x_n, z) = 0$ se esiste, altrimenti diverge nel calcolo

$$\equiv \text{input } (x_1, \dots, x_n)$$

$$z := 0;$$

$$\text{while } (f(x_1, \dots, x_n, z) \neq 0) \quad \{ z = z + 1; \{$$

$$\text{output } (z);$$

Funzione: prende un $n \in \mathbb{N}$ e restituisce l' n -esimo numero primo

$$1 \rightarrow 2 \quad 5 \rightarrow 11 \quad 9 \rightarrow 23$$

$$2 \rightarrow 3 \quad 6 \rightarrow 13 \quad 10 \rightarrow 29$$

$$3 \rightarrow 5 \quad 7 \rightarrow 17 \quad 11 \rightarrow 31$$

$$4 \rightarrow 7 \quad 8 \rightarrow 19$$

$$\text{primo}(n) \begin{cases} \rightarrow 0 & \text{se } n \text{ non è primo} \\ \rightarrow 1 & \text{se } n \text{ è primo} \end{cases}$$

$$\varphi(y) = \mu z. (\overbrace{z > y-1}^{z > y-1} \wedge \text{primo}(z))$$

↑
posizione
del numero primo

$$z - y = 0 \quad \text{se } z \leq y$$

$$z - y = 1 \quad \text{se } z > y$$

prendo
l'intero inferiore

$$\lfloor \log_{\mathfrak{a}} x \rfloor = \mu y \cdot \overbrace{(\log(x, \mathfrak{a}^{y+1}) = 0)}^{x < \mathfrak{a}^{y+1}}$$

($\log(x, \mathfrak{a}) = 0$ sse $x < \mathfrak{a}$)

$$\lfloor \hat{\Gamma} x \rfloor = \mu y \cdot (\log(x, (y+1)^{\mathfrak{a}}) = 0)$$